

# while 循环 知识点复习

while 循环 · 条件循环 · 登录验证 · 累加计算



01 理解 循环结构，区分 for 与 while

02 掌握 while 循环的语法与用法

03 能用 while 做登录验证与累加

## 1 核心知识点

### while [waɪl] 当...的时候

- Python 的**条件循环**关键字
- 由 **while + 循环条件 + 冒号 + 循环体** 组成
- 条件为 **True** 时反复执行
- 适合**不确定循环次数**的情况

```
while i < 5:    # 条件成立就循环
```

### while 条件: [kən'diʃn] 条件

- 写成 **while 条件:** 的形式
- 条件后面要加**冒号**
- 下一行**缩进**写循环体
- 条件变成 **False** 才停止

```
while n <= 10:    # n 不大于 10 就循环
```

## for / while [lu:p] 循环

- for 适合**已知次数**，方便计数
- while 适合**未知次数**，用条件控制
- 两者都能**重复执行**代码
- 选哪个看**是否知道次数**

```
for i in range(5):    # 已知 5 次
while x < 5:          # 看条件
```

## while 累加 ['kaʊntə(r)] 计数器

- 用变量 **s** 存结果（初值 1）
- 变量 **n** 做计数器（初值 1）
- 条件 **n <= 10** 时循环
- 每次 **s = s \* n, n = n + 1**

```
while n <= 10:
    s = s * n
    n = n + 1
```

## input() ['ɪnpʊt] 输入

- input() 接收用户输入
- 返回的是**字符串**
- while 可**反复要求输入**
- 直到**满足条件**才继续

```
pwd = input("请输入密码: ")
```

💡 **别忘了改条件**：while 循环里一定要有让条件变 **False** 的代码（如  $n = n + 1$ ），否则会一直循环停不下来。

💡 **input() 返回字符串**：用 input() 拿到的密码是文字，比较时要和**带引号的字符串**比，如 `pwd != "1234567890"`。

💡 **缩进别忘记**：while 后冒号，循环体必须**缩进**，否则不在循环内，只会执行一次。

## 2 本课英文单词表

**while** [waɪl] 当...的时候

**for** [fɔ:r] 对于；循环

**in** [ɪn] 在...里

**range** [reɪndʒ] 范围

**input** ['ɪnpʊt] 输入

**print** [prɪnt] 打印

### 3 程序参考 · 登录验证与累加

#### 登录密码验证 程序 • while + input

- 1 第一步：用 input() 接收用户输入的密码
- 2 第二步：while 判断密码不等于正确密码
- 3 第三步：不对就再次 input() 重新输入
- 4 第四步：正确就 print 登录成功

```
password = input("请输入密码：")
while password != "1234567890":
    password = input("密码错误，请重新输入：")
print("登录成功")
```

#### 计算 $1 \times 2 \times \dots \times 10$ 程序 • while 累加

- 1 第一步：s = 1 存结果，n = 1 做计数器
- 2 第二步：while n <= 10 时循环
- 3 第三步：s = s \* n, n = n + 1
- 4 第四步：循环结束 print(s)

```
s = 1
n = 1
while n <= 10:
    s = s * n
    n = n + 1
print(s)
```

## while 绘图程序 程序 • while + turtle

画笔默认黑色、粗细 1; while 让绘制次数 i 从 0 到 500, 每次前进 i 步、左转 a 度、i 加 1, 画出不断变长的螺旋线。

1 第一步: import turtle, 用户输入旋转角度 a

2 第二步: while i <= 500 时循环

3 第三步: forward(i), left(a), i = i + 1

4 第四步: done() 收工

```
import turtle
i = 0
a = int(input("请输入旋转角度: "))
while i <= 500:
    turtle.forward(i)
    turtle.left(a)
    i = i + 1
turtle.done()
```